Факультет биологии
и биотехнологии



Клеточная и молекулярная биотехнология

Магистратура

hse.ru/ma/bioeconomics

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Клеточная и молекулярная биотехнология

Продолжительность обучения	2 года
Форма обучения	очная
Направление подготовки	19.04.01 – «Биотехнология»
Диплом	магистр по направлению «Биотехнология»
Язык обучения	русский и частично английский язык

Информация о приеме в 2025 году

Бюджетные места	Платные места	Платные места для иностранцев	Государственные стипендии правительства РФ для иностранцев
15	**10**	**1**	**2**

Вступительные испытания в 2025 году

Конкурсный отбор (портфолио)

Адрес:
Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, к. 4

Тел.: +7 (495) 772 95 90 *15476
E-mail: biology@hse.ru, ia.vlasova@hse.ru, nslobodova@hse.ru

hse.ru/ma/bioeconomics

Академический руководитель
магистерской программы

Слободова Наталья Валерьевна,
к.б.н., доцент ФББ НИУ ВШЭ



О программе

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии, способных проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования на современном уровне. Важным преимуществом программы является то, что занятия ведут активно и успешно работающие ученые; а также междисциплинарный подход, включающий обучение не только биологическим дисциплинам, но и управлению проектами, патентоведению и коммерциализации научных исследований.

На 1 курсе обучения магистранты смогут выбрать одну из трех образовательных траекторий:

- *Трек «Биотехнология и биомедицина»* ориентирован на получение научно-исследовательских компетенций в сфере медицинской биотехнологии, молекулярной медицины, технологий геномного редактирования.
- *Трек «Биотехнология и биоэкономика»* ориентирован на междисциплинарный подход, интеграцию технологических и экономических знаний, а также сделан акцент на устойчивое развитие: экологический и климатический мониторинг, низкоуглеродное развитие.
- *Трек «Биотехнология растений»* ориентирован на приобретение научно-исследовательских компетенций в сфере агробиотехнологий, освоение методов работы с растительными геномами, механизмами регулирования роста и развития растений для создания и изучения новых перспективных форм сельскохозяйственных растений.

Что я буду изучать

Программа включает в себя ряд дисциплин по актуальным направлениям молекулярной и клеточной биологии, биотехнологии и биомедицине, геномному редактированию, биологии растений. Большая часть обучения посвящена развитию компетенций в области анализа данных, разработки и менеджмента современных биотехнологических продуктов от идеи до выхода на рынок, управлению биотехнологическими проектами и навыкам коммерциализации научных разработок и технологического предпринимательства.

Особое внимание в программе уделяется приобретению практических навыков работы в современной лаборатории, проведению научных исследований, оформлению результатов и их публикации в ведущих научных изданиях.

Учебные курсы

Трек «Биотехнология и биомедицина»

- Молекулярная генетика. Секвенирование.
- Молекулярная медицина
- Онкоиммунология
- Современная биохимия
- Технологии геномного редактирования

Трек «Биотехнология и биоэкономика»

- Основы биоэкономики
- Менеджмент в сфере биотехнологии
- Экономика природопользования и эко-инновации
- Принципы циркулярной биоэкономики
- Анализ будущих рынков биотехнологий

Трек «Биотехнология растений»

- Генетика растений
- Физиология растений
- Биохимия растительной клетки
- Растительные ресурсы
- Методы растительной биотехнологии

Базовые научно-исследовательские семинары:

- Правовое регулирование и интеллектуальная собственность в биотехнологии и биоэкономике
- Теория межкультурной коммуникации (преподается на иностранном языке)
- Этические аспекты современных исследований

Модуль «Ключевые семинары»

Семинары наставника

Создание и развитие нового фармацевтического и биотехнологического продукта

Менеджмент в сфере биотехнологий

Патентоведение

Модуль МагоЛего

Дисциплины из общеуниверситетского пула

Модуль Практической подготовки

Научно-исследовательская практика в научных и(или) высокотехнологичных компаниях

Подготовка выпускной квалификационной работы

Преимущества программы

- Привлечение к образовательному процессу ведущих российских и зарубежных ученых;
- Структура учебного плана позволяет выбрать индивидуальную траекторию обучения;
- Участие сильных индустриальных партнеров, а также возможность проходить практику на их базах;
- Широкий круг партнерских организаций как в науке, так и в производстве;
- Практико-ориентированный подход к обучению с возможностью проходить практическую подготовку в научно-исследовательских организациях и биотехнологических компаниях;
- Востребованность выпускников на рынке труда в фундаментальных и прикладных областях биотехнологии.

Где я буду работать

Выпускники магистерской программы «Клеточная и молекулярная биотехнология» компетенциями в области клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии, менеджмента и коммерциализации научных разработок. Квалификация позволяет обладателю продолжить обучение в аспирантуре, а также заниматься аналитической, управленческой, предпринимательской, научной и(или) научно-технической деятельностью:

- в ведущих российских и зарубежных образовательных и научно-исследовательских организациях,
- в биотехнологических предприятиях и высокотехнологичных компаниях всех форм собственности.

5 преимуществ обучения в магистратуре Высшей школы экономики

1

Стать частью глобального мира

Высшая школа экономики – полноправный участник мирового академического сообщества: в НИУ ВШЭ существует более 50 программ двойных дипломов с ведущими мировыми университетами, а также широкая программа студенческих обменов (полгода или год в зарубежном вузе).

2

Образование, отвечающее на запросы рынка труда

К образовательному процессу в университете привлечены преподаватели-практики из ведущих российских и международных компаний. Мастер-классы, case study, практики и стажировки – ваша возможность еще на этапе обучения войти в среду профессионалов своей отрасли.

3

Работа не в ущерб учебе

Более 70% студентов магистратуры совмещают учебу и работу благодаря гибкому графику и широкому спектру выбираемых дисциплин, что позволяет сформировать учебный план под потребности каждого студента.

4

Погружение в мультикультурную среду

Вышка – глобальный университет, где учатся более 25 000 студентов из десятков стран. Здесь можно по-настоящему окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях других народов.

5

Образование, следующее за вашими интересами

Большое количество магистерских программ Вышки позволяет каждому студенту корректировать или даже кардинально менять свою карьерную траекторию в соответствии с меняющимися интересами, открывая новые горизонты для самореализации.

Сайт программы

hse.ru/ma/bioeconomics



Приемная комиссия

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 20,
+7 (495) 916 88 78
E-mail: pkmag@hse.ru